

تطبيق رحال أمباري

الهدف الرئيسي:

إنشاء منصة تجارة إلكترونية للمواشي وإنشاء سجل رقمي للثروة الحيوانية

هذه هي البنية الأساسية التي سيبني عليها كل شيء لاحقاً.

التطبيق في هذه المرحلة

سيكون بسيط ويتضمن اربعة وظائف أساسية:

- تسجيل المستخدمين (تجار الماشية)
- تسجيل القطيع (كل مستخدم له قطيع معروض للبيع)
- عرض أسعار السوق
- اسئل الطبيب (صور الحيوان المريض)

بيانات المستخدم:

- الاسم
- رقم الهاتف
- الولاية
- المقاطعة
- القرية

هذه البيانات مهمة لفهم الشبكات الاجتماعية للرعاة والمنمين.

بيانات القطيع: نوع الحيوان

- بقر
- إبل
- غنم
- ماعز
- عدد الرؤوس
- العمر التقريبي
- ذكر او انثى
- صور القطيع
- الإحداثيات التقريبية (الموقع على الخريطة)
- هذه البيانات مهمة لاحقاً لربط القطيع بالمراعي والطقس.

طبقة الذكاء الاصطناعي:

البنية التقنية في الخلف/ نظرا لواقع المنمين في القرى والأرياف يجب أن يكون التطبيق أبسط استخداما من واتساب. (المنمي لا يقرأ ولا يكتب، المدخلات يجب أن تكون : صوت أو صورة أو كتابة)

المساعد الافتراضي للمنمي يتكون من عدة طبقات:

- فهم الصوت

- يستقبل التطبيق الكلام ويحوّله إلى نص باستخدام تقنيات التعرف على الكلام المبنية على بنية Transformer. (المنمي سيدخل بياناته وبيانات القطيع من خلال الصوت)
- فهم الصور: إذا قام المنمي بتصوير الحيوان، يمكن لنموذج رؤية حاسوبية مثل ResNet تحليل الصورة ومن ثم يستطيع النظام معرفة:

نوع الحيوان
الحالة الصحية
علامات الجروح
علامات الطفيليات

- طبقة الفهم

النماذج اللغوية الكبيرة ستفهم السؤال وتحلله وترد عليه بجواب انطلاقا من قواعد البيانات التي تم تدريبه عليها Retrieval-Augmented AI

طبقة البيانات

تخزن المعلومات المستخرجة.